

Sistema de Información para el CRAI

Gestión de Préstamos e Inventario

Asier Arguinzones Parra & Andrés Felipe Ortegón

Línea 1 de Desarrollo

Análisis del Problema

Contexto de la Necesidad

-  En el CRAI (Universidad del Rosario), los préstamos se administran manualmente con cuadernos o acuerdos verbales.
-  **Consecuencias:** Reservas dobles, recursos perdidos sin responsables claros y asignación de turnos por cercanía en lugar de orden de llegada.
-  **Falta de datos:** Al final del año no hay información confiable para decidir qué comprar, reparar o dar de baja.

Pregunta Problema

"¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de información web que permita al CRAI administrar su inventario, garantizar la trazabilidad, ordenar la demanda de forma justa y generar reportes?"

Alcance del Proyecto



Recurso Tecnológico

Desarrollo en el entorno de **VSCode**. Lenguaje de programación **Python** para implementar las soluciones. Organización del equipo mediante tableros de **Trello**.



Recurso Humano

Desarrollado íntegramente por:
Andrés Felipe Ortegón
Asier Arguinzones Parra



Tiempo de Ejecución

El trabajo se desarrollará en el siguiente periodo:
Inicio: 2 de septiembre de 2026
Cierre: 25 de noviembre de 2026

Estructura y Costo

Módulos del Sistema



Módulo Usuario y submódulo de Operador.



Módulo Recursos y submódulo de Inventario.



Sistema de Gestión central.



Módulo Sede para administrar múltiples ubicaciones.

Presupuesto del Proyecto

\$3.500.000

Pesos Colombianos
(COP)



Objetivos

🎯 **Objetivo General**

Determinar las alternativas de solución para abordar los problemas en la gestión de préstamos y recursos del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

Objetivos Específicos

- 🔍 Determinar la solución más viable para el problema que presenta el CRAI.
- 🔍 Crear diagramas de flujo para facilitar el análisis del problema.
- 🔍 Realizar un prototipo de las clases junto a sus métodos.
- 🔍 Crear las historias de usuario necesarias para guiar el desarrollo.

Metodología de Trabajo

Se empleará la metodología **Kanban**, basada en tableros organizados en columnas, tarjetas y límites de trabajo en curso con responsables y tiempos asignados.



1. Backlog

Columna donde se mantendrán todas las tareas pendientes por iniciar.



2. En Proceso

Correspondiente a las tareas que se están realizando activamente.



3. En Revisión

Verificación del cumplimiento de criterios de aceptación y escenarios.



4. Aprobado

Soluciones terminadas que cumplen todos los requisitos establecidos.

Requerimientos Funcionales

- ▶ Registrar, consultar, actualizar y dar de baja recursos, usuarios y operadores.
- ▶ Registrar préstamos y devoluciones, conservando historial completo.
- ▶ Gestionar lista de espera por recurso respetando orden de llegada.
- ▶ Permitir deshacer la última operación para corregir errores sin edición manual.
- ▶ Localizar un recurso o usuario por su código de forma inmediata.
- ▶ Listar recursos ordenados por criterios: uso, antigüedad, categoría o estado.
- ▶ Organizar recursos en categorías y subcategorías de profundidad arbitraria.
- ▶ Representar red de sedes, responder disponibilidad e indicar el camino más corto.
- ▶ Generar informe de uso con indicadores para la toma de decisiones.

Historias de Usuario (1 - 4)

HU001

Operador de Registro

Como Operador, quiero registrar, consultar, actualizar y dar de baja recursos y usuarios para mantener un catálogo integral. Permite marcado de baja sin eliminación física para mantener la trazabilidad.

HU002

Operador de Préstamos y Devoluciones

Quiero registrar entregas y retornos de cada elemento conservando el historial detallado, impidiendo que un recurso prestado sea asignado a otro, garantizando total transparencia.

HU003

Operador de Atención al Usuario

Quiero incorporar solicitudes a una lista de espera ordenada por tiempo de llegada, asignando turnos de forma automática y justa cuando el recurso sea devuelto.

HU004

Operador de Soporte

Quiero deshacer la última operación realizada con un solo comando para corregir equivocaciones accidentales, evitando alterar directamente registros de la base de datos antiguos.

Historias de Usuario (5 – 9)

HU005

Operador de Búsqueda

Quiero consultar un recurso o usuario mediante su código para obtener información exacta instantáneamente.

HU007

Operador de Clasificación

Quiero estructurar categorías y subcategorías sin límite de niveles para encontrar y organizar rápido el material.

HU006

Operador de Catalogación

Quiero listar recursos ordenados por uso, antigüedad, categoría o estado para evaluar la condición y flujo del inventario.

HU008

Operador de Logística de Sedes

Quiero consultar disponibilidad en red y calcular el camino más corto entre sedes para trasladar eficientemente elementos.

HU009

Planificación y Compras

Quiero juntar reportes de uso (frecuencia, desgaste) para justificar qué comprar, reparar o retirar del sistema.

Diagramas del Sistema

Diagrama de Flujo (Solución)

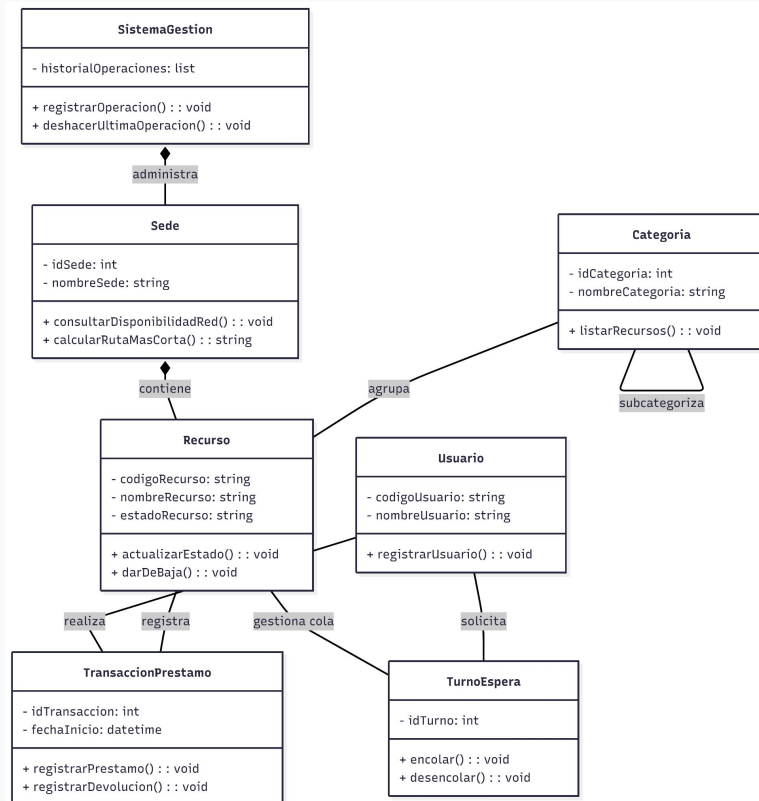
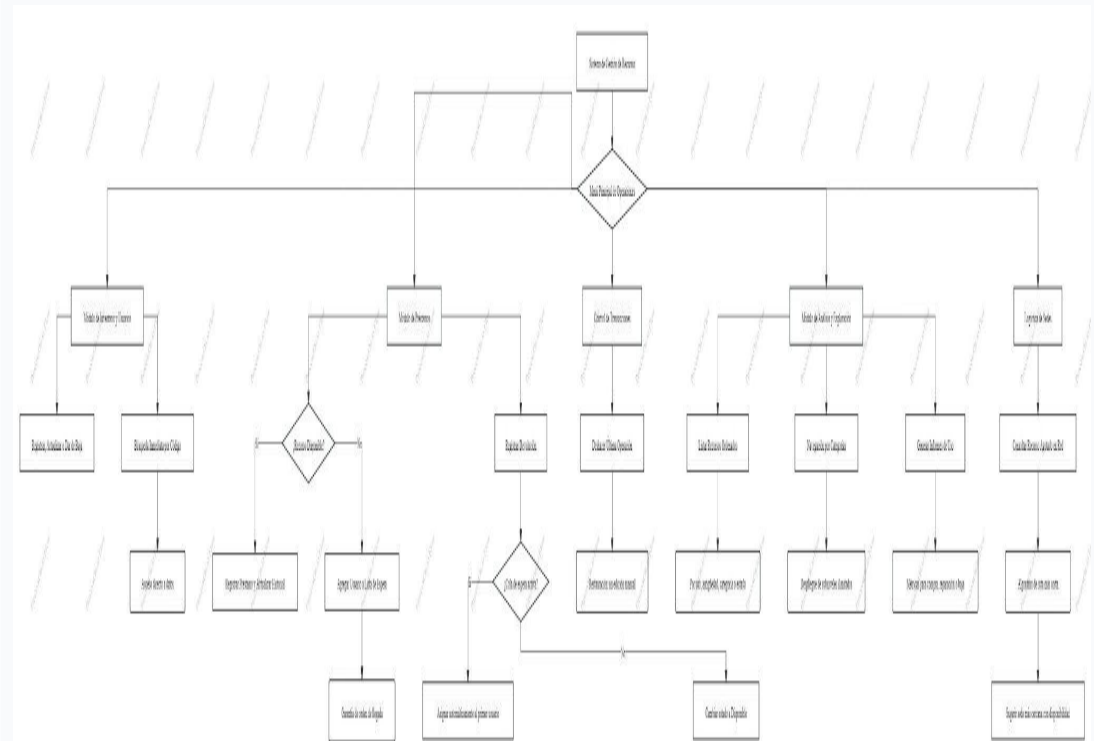


Diagrama de Clases



Implementación Lógica y Estructurada

```
class persona:
    def __init__(self, nombre="", apellido="", cedula=0):
        self._nombre=nombre
        self._apellido=apellido
        self._cedula=cedula
    def registro(self):

        self._nombre=str(input("Ingrese su nombre: "))
        self._apellido=str(input("Ingrese su apellido: "))
        self._cedula=int(input("Digite su cedula: "))
        return {self._cedula:{"Nombre":self._nombre, "Apellido":self._apellido, "Cedula": self._cedula}}
        #devuelve un diccionario cuyo valor central es la cedula
```

```

26JTL'CONF926U9CNEU9=CONF926U9CNEU9
26JTL'NOMPR9LZNG9LTO=NOMPR9LZNG9LTO
ZNBEL(),'—JUTJ'—(NOMPR6' 9BEJJIQO' C6QNT9) #PELEQ9 J02 9FLJPN029 NOMPR6' 9BEJJIQO' C6QNT9 Q6 J9 CJ926 BEI20U9
Q6L'—JUTJ'—(26JTL' NOMPR6=...' 9BEJJIQO=...' C6QNT9=0' CONF926U9CNEU9=...' NOMPR9LZNG9LTO=...): #CON2FLNCTOL
CJ922 QBEI9QOL(BEI20U9): #CJ926 DNE PELEQ9 J02 WEFOQ09 Q6 J9 CJ926 BEI20U9

```

Escribe:

```
0 si quieres cerrar el menu
1 si quieres crear usuarios
2 si quieres iniciar sesion como un operador
```

- Programación orientada a objetos (Herencia).
- Almacenamiento temporal en diccionarios y listas.
- Validación de credenciales y prevención de duplicados.

Conclusión



Una Solución Integral para el CRAI

La implementación de este sistema de información centralizará la gestión de recursos, eliminando el desorden de los métodos manuales. Al garantizar una trazabilidad completa, una asignación justa de turnos y la generación de métricas precisas, el CRAI optimizará sus procesos operativos e institucionales respaldando sus futuras decisiones de inversión.

¡Gracias por su atención!

¿Tienen alguna pregunta?

Asier Arguinzones Parra & Andrés Felipe
Ortegón